Simulación

Práctica – Eje Temático V

4to Nivel
Ingeniería en Sistemas de Información

EJERCICIO 1 – MESA DE ENTRADAS DE UNA OFICINA MUNICIPAL

Una mesa de entradas trabaja con **un solo empleado** y atiende por orden de llegada. Se registraron los ocho primeros contribuyentes de la mañana. El puesto arranca vacío y la jornada se considera terminada cuando se retira el último.

Contribuyente	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Instante de llegada (min)	0	7	8	9	11	14	15	20
Duración de la atención (min)	2	3	2	2	2	2	5	2

Se pide:

a) Completar la tabla de simulación indicando, para cada cliente, el instante en que empieza a ser atendido, el instante en que termina, su tiempo de espera en cola (W_q) y su tiempo total en el sistema (W).

b) Calcular la espera promedio en cola, el tiempo promedio en el sistema, la utilización del servidor, su tiempo ocioso, la tasa de llegada, la longitud máxima de cola y la proporción de clientes que debieron esperar.

c) Graficar las tres funciones que describen la corrida: las **llegadas**, la **ocupación del servidor B(t)** y la **cantidad de clientes en cola Q(t)**.

d) Calcular ρ y L_q midiendo el área bajo B(t) y bajo Q(t), y obtener L usando la relación $L = L_q + \rho$.

e) Verificar los resultados con la Ley de Little.

EJERCICIO 2 – FARMACIA DE TURNO

Una farmacia de turno atiende de madrugada con **un solo empleado**, por orden de llegada. Se registraron ocho clientes. El local arranca vacío.

Cliente	1	2	3	4	5	6	7	8
Instante de llegada (min)	0	1	5	13	14	16	18	22
Duración de la atención (min)	3	2	2	4	5	3	3	2

Se pide: las mismas cinco consignas del Ejercicio 1 y, además:

a) Completar la tabla de simulación indicando, para cada cliente, el instante en que empieza a ser atendido, el instante en que termina, su tiempo de espera en cola (W_q) y su tiempo total en el sistema (W).

b) Calcular la espera promedio en cola, el tiempo promedio en el sistema, la utilización del servidor, su tiempo ocioso, la tasa de llegada, la longitud máxima de cola y la proporción de clientes que debieron esperar.

c) Graficar las tres funciones que describen la corrida: las **llegadas**, la **ocupación del servidor B(t)** y la **cantidad de clientes en cola Q(t)**.

d) Calcular ρ y L_q midiendo el área bajo B(t) y bajo Q(t), y obtener L usando la relación $L = L_q + \rho$.

e) Verificar los resultados con la Ley de Little.

f) El dueño propone reorganizar el mostrador para **acortar cada atención en un minuto**. Rehacer la simulación con los nuevos tiempos y evaluar si el cambio vale la pena.

EJERCICIO 3 – FORMATO PARCIAL

Este ejercicio está armado con el **formato, la extensión y el puntaje** del ejercicio de colas del parcial. Conviene resolverlo cronometrado y sin mirar los ejercicios anteriores.

Un puesto de control de acceso a un predio verifica credenciales con **un solo operador**, por orden de llegada. Se registraron ocho visitantes. El puesto arranca vacío.

Visitante	1	2	3	4	5	6	7	8
Instante de llegada (min)	0	5	7	8	16	17	18	22
Duración de la verificación (min)	3	2	3	3	3	2	2	2

Se pide:

a) Completar la tabla de simulación.

b) Calcular W_q, W, la utilización del operador, su tiempo ocioso, la tasa de llegada, la longitud máxima de cola y la proporción de visitantes que esperaron.

c) Graficar las llegadas, la ocupación del servidor B(t) y la cola Q(t); calcular ρ y L_q por área y obtener L.

d) Verificar los resultados con la Ley de Little.

e) El jefe de seguridad afirma: «el operador está ocupado el 80 % del tiempo, así que el puesto está bien dimensionado y no hace falta hacer nada». Discutir la afirmación con los números obtenidos.